

《物理光学》

晶体的感应双折射

刘伟, 副教授
光学成像实验室
哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

本节课学习目标

2

- ✓ 电光效应（外加电场）；
- ✓ 法拉第效应（外加磁场）；

- 第四章学的晶体的双折射现象是由于晶体结构自身的各向异性决定的，称为自然双折射。
- 当晶体受到应力、电场、磁场等外界作用，其结构发生变化时，将产生与外场作用有关的双折射现象，叫做感应双折射。

5.1 电光效应

- 电光效应：因外加电场使介质光学性质发生变化的效应。
- 当外加电场足以将原子内场($\approx 3 \times 10^8 \text{ V/cm}$)扰乱到有效程度，就可以使本来是立方晶体或单轴晶体变为双轴晶体。

电介质中作用在分子、原子上使之发生电极化的场

5.1.1 电光效应的描述

通过晶体折射率椭球的变化来研究外电场对晶体光学特性的影响。描述晶体光学各向异性的折射率椭球在直角坐标系 ($O-x_1x_2x_3$) 中的一般形式为

$$\frac{x_i x_j}{n_{ij}^2} = 1 \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (1)$$

若令

$$\frac{1}{n_{ij}^2} = B_{ij} \quad (2)$$

则折射率椭球的表示式为

$$B_{ij} x_i x_j = 1 \quad (3)$$

$$B_{11}x_1^2 + B_{22}x_2^2 + B_{33}x_3^2 + 2B_{23}x_2x_3 + 2B_{31}x_3x_1 + 2B_{12}x_1x_2 = 1$$

5.1.1 电光效应的描述

如果将没有外加电场的晶体折射率椭球记为

$$B_{ij}^0 x_i x_j = 1 \quad (4)$$

外加电场后，晶体的感应折射率椭球记为

$$B_{ij} x_i x_j = 1$$

则折射率椭球的变化可很方便地用系数的变化 ΔB_{ij} 描述，上式可写成

$$(B_{ij}^0 + \Delta B_{ij}) x_i x_j = 1 \quad (5)$$

5.1.1 电光效应的描述

ΔB_{ij} 是由外加电场引起的，它应与外加电场有关系。一般情况下， ΔB_{ij} 可以表示成

$$\Delta B_{ij} = \gamma_{ijk} E_k + h_{ijpq} E_p E_q + \cdots \quad i, j, p, q = 1, 2, 3 \quad (6)$$

- 第一项描述了 ΔB_{ij} 与 E_k 的线性关系， $[\gamma_{ijk}]$ 是三阶张量，由这一项所描述的电光效应叫做线性电光效应。
- 第二项描述了 ΔB_{ij} 与外加电场的二次关系，由这一项所描述的电光效应叫作二次电光效应。

5.1.1 电光效应的描述

线性电光系数:

在主轴坐标系中, 无外加电场晶体的折射率椭球为

$$B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 = 1 \quad (7)$$

外加电场后, 折射率椭球发生了变化, 它应表示为一般折射率椭球的形式

$$\begin{aligned} B_{11}x_1^2 + B_{12}x_1x_2 + B_{13}x_1x_3 + B_{21}x_2x_1 + B_{22}x_2^2 \\ + B_{23}x_2x_3 + B_{31}x_3x_1 + B_{32}x_3x_2 + B_{33}x_3^2 = 1 \end{aligned} \quad (8)$$

5.1.1 电光效应的描述

折射率椭球的系数 $[B_{ij}]$ 是二阶对称张量，有 $B_{ij}=B_{ji}$ 。因而 $[B_{ij}]$ 只有六个独立分量，(8)式可简化为

$$B_{11}x_1^2 + B_{22}x_2^2 + B_{33}x_3^2 + 2B_{23}x_2x_3 + 2B_{31}x_3x_1 + 2B_{12}x_1x_2 = 1 \quad (9)$$



$$\begin{aligned} B_{11}x_1^2 + B_{12}x_1x_2 + B_{13}x_1x_3 + B_{21}x_2x_1 + B_{22}x_2^2 \\ + B_{23}x_2x_3 + B_{31}x_3x_1 + B_{32}x_3x_2 + B_{33}x_3^2 = 1 \end{aligned} \quad (8)$$

5.1.1 电光效应的描述

将(9)式与(7)式进行比较可见，外加电场后，晶体折射率椭球系数 $[B_{ij}]$ 的变化为

$$\left. \begin{aligned} \Delta B_{11} &= B_{11} - B_1^0 \\ \Delta B_{22} &= B_{22} - B_2^0 \\ \Delta B_{33} &= B_{33} - B_3^0 \\ \Delta B_{23} &= B_{23} \\ \Delta B_{31} &= B_{31} \\ \Delta B_{21} &= B_{21} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$



$$\left\{ \begin{aligned} B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 &= 1 \end{aligned} \right. \quad (7)$$

$$\left\{ \begin{aligned} B_{11} x_1^2 + B_{22} x_2^2 + B_{33} x_3^2 + 2B_{23} x_2 x_3 + 2B_{31} x_3 x_1 + 2B_{12} x_1 x_2 &= 1 \end{aligned} \right. \quad (9)$$

5.1.1 电光效应的描述

$[B_{ij}]$ 是二阶对称张量，将下标 i 和 j 交换其值不变，可将它的二重下标简化成单个下标，其对应关系为

$$\begin{matrix} B_{11} & B_{22} & B_{33} & B_{23} & B_{31} & B_{12} \\ B_1 & B_2 & B_3 & B_4 & B_5 & B_6 \end{matrix} \quad (11)$$



$$\left. \begin{aligned} \Delta B_{11} &= B_{11} - B_1^0 \\ \Delta B_{22} &= B_{22} - B_2^0 \\ \Delta B_{33} &= B_{33} - B_3^0 \\ \Delta B_{23} &= B_{23} \\ \Delta B_{31} &= B_{31} \\ \Delta B_{21} &= B_{21} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

5.1.1 电光效应的描述

相应的 $[\Delta B_{ij}]$ 也可简化为有六个分量的矩阵

$$\begin{bmatrix} \Delta B_1 \\ \Delta B_2 \\ \Delta B_3 \\ \Delta B_4 \\ \Delta B_5 \\ \Delta B_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta B_{11} \\ \Delta B_{22} \\ \Delta B_{33} \\ \Delta B_{23} \\ \Delta B_{31} \\ \Delta B_{12} \end{bmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \left. \begin{aligned} \Delta B_{11} &= B_{11} - B_1^0 \\ \Delta B_{22} &= B_{22} - B_2^0 \\ \Delta B_{33} &= B_{33} - B_3^0 \\ \Delta B_{23} &= B_{23} \\ \Delta B_{31} &= B_{31} \\ \Delta B_{21} &= B_{21} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

5.1.1 电光效应的描述

对于线性电光系数 $[\gamma_{ijk}]$ ，因其前面两个下标 i 、 j 互换时，对 $[\Delta B_{ij}]$ 没有影响，也可将这两个下标简化为单个下标。线性电光效应(6)式，可以写成如下形式：

$$\Delta B_i = \gamma_{ij} E_j \quad i = 1, 2, \dots, 6; \quad j = 1, 2, 3 \quad (12)$$



$$\Delta B_{ij} = \gamma_{ijk} E_k + h_{ijpq} E_p E_q + \dots \quad i, j, p, q = 1, 2, 3 \quad (6)$$

5.1.1 电光效应的描述

相应的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \Delta B_1 \\ \Delta B_2 \\ \Delta B_3 \\ \Delta B_4 \\ \Delta B_5 \\ \Delta B_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (13)$$

式中的 $(6 \times 3)\gamma$ 矩阵就是线性电光系数矩阵，
它描述了外加电场对晶体光学特性的线性效应。

5.1.1 电光效应的描述

一般情况下，电光系数矩阵有18个独立元素，但是由于晶体结构对称性的限制，其独立元素数目将减少，如KDP型晶体的线性电光系数矩阵为

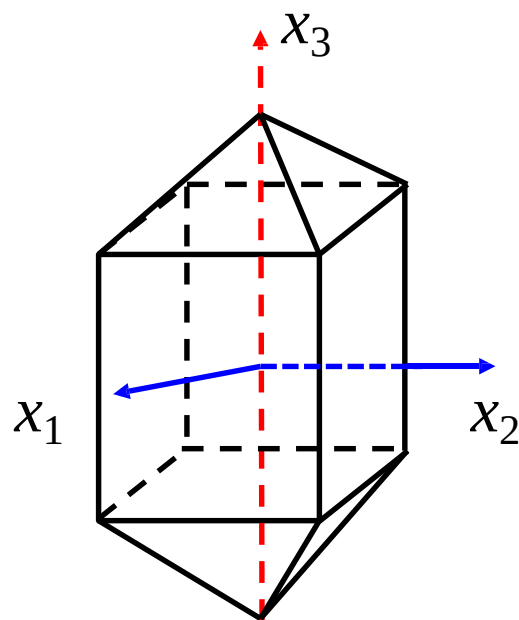
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_{41} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{41} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{63} \end{bmatrix}$$

这些晶体的电光系数矩阵的具体形式，可以查问有关手册和文献。

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

1) KDP 型晶体的线性电光效应

KDP (KH_2PO_4) 晶体是单轴晶体，属四方晶系。属于这一类型的晶体还有 ADP ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)、KD*P (DKDP, KD_2PO_4) 等，其外形如图所示，光轴方向为 x_3 轴方向(单轴晶体中)。



$$a = b \neq c$$

$$\alpha = \gamma = \beta = 90^\circ$$

(1) KDP 型晶体的感应折射率椭球

KDP 型晶体无外加电场时，折射率椭球为旋转椭球，在主轴坐标系中，折射率椭球方程为

$$B_1^0(x_1^2 + x_2^2) + B_3^0 x_3^2 = 1 \quad (14)$$

式中， $B_1^0 = 1/n_1^2 = 1/n_o^2 = B_2^0$ ； $B_3^0 = 1/n_3^2 = 1/n_e^2$ ； n_o ， n_e 分别为单轴晶体的寻常光和非常光的主折射率。

5.1.2 KDP晶体的线性电光效应

当晶体外加电场时，**折射率椭球发生形变**。可得KDP型晶体的线性电光系数矩阵，由(13)式，其 $[\Delta B_i]$ 为

$$\begin{bmatrix} \Delta B_1 \\ \Delta B_2 \\ \Delta B_3 \\ \Delta B_4 \\ \Delta B_5 \\ \Delta B_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_{41} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{41} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \Delta B_1 &= 0 \\ \Delta B_2 &= 0 \\ \Delta B_3 &= 0 \\ \Delta B_4 &= \gamma_{41} E_1 \\ \Delta B_5 &= \gamma_{41} E_2 \\ \Delta B_6 &= \gamma_{63} E_3 \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

再由(10)式、(9)式可得 KDP 型晶体的感应折射率椭球表示式：

$$B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 + 2\gamma_{41}(E_1 x_2 x_3 + E_2 x_3 x_1) + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 = 1 \quad (17)$$



$$B_{11} x_1^2 + B_{22} x_2^2 + B_{33} x_3^2 + 2B_{23} x_2 x_3 + 2B_{31} x_3 x_1 + 2B_{12} x_1 x_2 = 1 \quad (9)$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta B_1 &= B_{11} - B_1^0 \\ \Delta B_2 &= B_{22} - B_2^0 \\ \Delta B_3 &= B_{33} - B_3^0 \\ \Delta B_4 &= B_{23} \\ \Delta B_5 &= B_{31} \\ \Delta B_6 &= B_{21} \end{aligned} \right\} (10)$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta B_1 &= 0 \\ \Delta B_2 &= 0 \\ \Delta B_3 &= 0 \\ \Delta B_4 &= \gamma_{41} E_1 \\ \Delta B_5 &= \gamma_{41} E_2 \\ \Delta B_6 &= \gamma_{63} E_3 \end{aligned} \right\} (16)$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

将(17)式与(14)式比较可见，KDP 型晶体外加电场后，感应折射率椭球方程中出现了交叉项，这说明感应折射率椭球的三个主轴不再与晶轴重合。

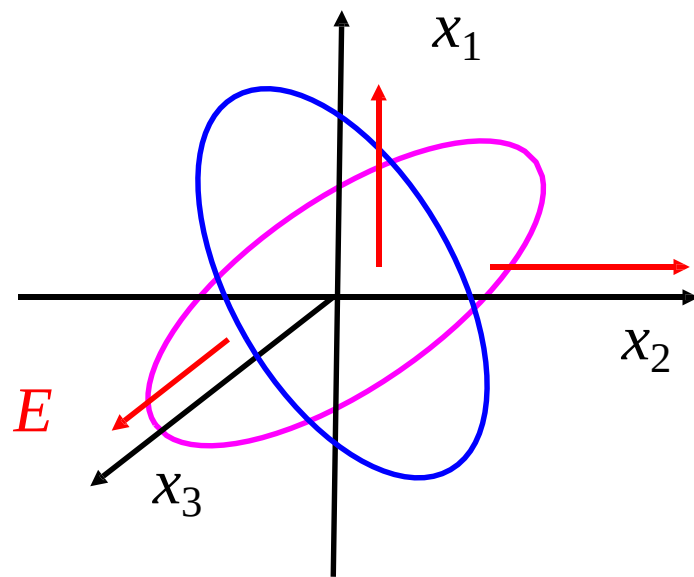
$$\begin{cases} B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 + 2\gamma_{41}(E_1 x_2 x_3 + E_2 x_3 x_1) + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 = 1 & (17) \\ B_1^0 (x_1^2 + x_2^2) + B_3^0 x_3^2 = 1 & (14) \end{cases}$$

可以看出，垂直于光轴方向的电场分量所产生的电光效应只与 γ_{41} 关；

平行于光轴方向的电场分量所产生的电光效应只与 γ_{63} 有关。

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

为了充分地运用晶体的电光效应，外加电场并非沿任意方向加到晶体上，通常不是取垂直于光轴方向，就是取平行于光轴方向。



5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

22

(2) 外加电场平行于光轴的电光效应

当平行于 x_3 方向加电场时，感应折射率椭球的表示式为

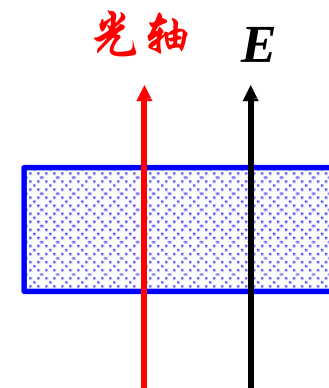
$$B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 = 1 \quad (18)$$

或

$$\frac{x_1^2 + x_2^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 = 1 \quad (19)$$



$$B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 + 2\gamma_{41}(E_1 x_2 x_3 + E_2 x_3 x_1) + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 = 1 \quad (17)$$



5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

23

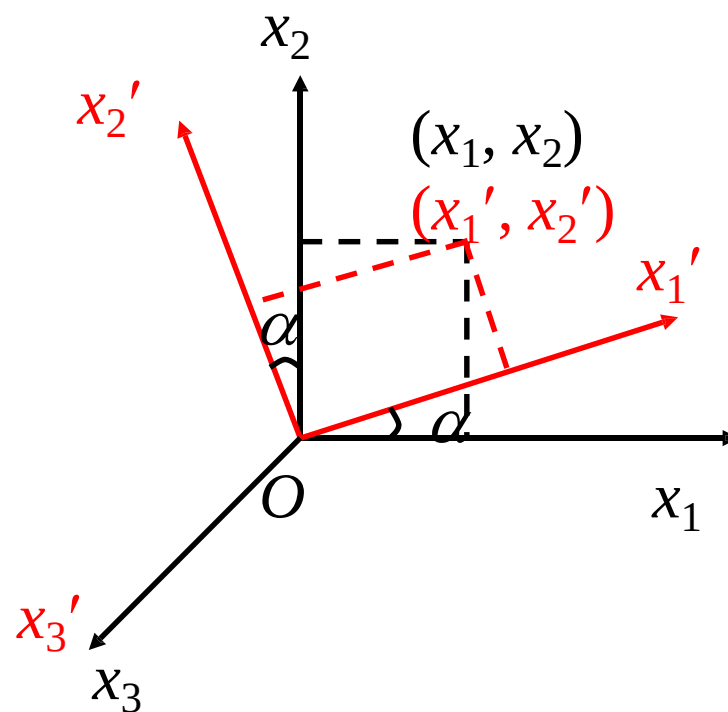
由(19)式可以看出，这个方程的 x_3^2 项相对无外加电场时的折射率椭球没有变化，说明感应折射率椭球的一个主轴与原折射率椭球的 x_3 轴重合。

$$\begin{cases} \frac{x_1^2 + x_2^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} + 2\gamma_{63}E_3x_1x_2 = 1 \\ \frac{x_1^2 + x_2^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} = 1 \end{cases} \quad (19)$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

假设感应折射率椭球的新主轴方向为 x'_1 、 x'_2 、 x'_3 ，则由 x'_1 、 x'_2 、 x'_3 构成的坐标系可由原坐标系 ($O-x_1x_2x_3$) 绕 x_3 轴旋转 α 角得到，相应的坐标变换关系为

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= x'_1 \cos \alpha - x'_2 \sin \alpha \\ x_2 &= x'_1 \sin \alpha + x'_2 \cos \alpha \\ x_3 &= x'_3 \end{aligned} \right\} \quad (20)$$



5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

将上式代入(19)式, 经过整理可得:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{n_o^2} + 2\gamma_{63}E_3 \sin \alpha \cos \alpha \right) x_1'^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} - 2\gamma_{63}E_3 \sin \alpha \cos \alpha \right) x_2'^2 + \frac{1}{n_e^2} x_3'^2 \\ & + 2\gamma_{63}E_3 (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) x_1' x_2' = 1 \end{aligned} \quad (21)$$



$$\begin{cases} \frac{x_1^2 + x_2^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} + 2\gamma_{63}E_3 x_1 x_2 = 1 & (19) \\ \left. \begin{aligned} x_1 &= x_1' \cos \alpha - x_2' \sin \alpha \\ x_2 &= x_1' \sin \alpha + x_2' \cos \alpha \\ x_3 &= x_3' \end{aligned} \right\} & (20) \end{cases}$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

由于 x'_1 、 x'_2 、 x'_3 为感应折射率椭球的三个主轴方向，所以上式中的交叉项为零，即应有

$$2\gamma_{63}E_3(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)x'_1x'_2 = 0$$

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{n_o^2} + 2\gamma_{63}E_3\sin\alpha\cos\alpha\right)x_1'^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} - 2\gamma_{63}E_3\sin\alpha\cos\alpha\right)x_2'^2 + \frac{1}{n_e^2}x_3'^2 \\ &\quad + 2\gamma_{63}E_3(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)x'_1x'_2 = 1 \end{aligned} \quad (21)$$

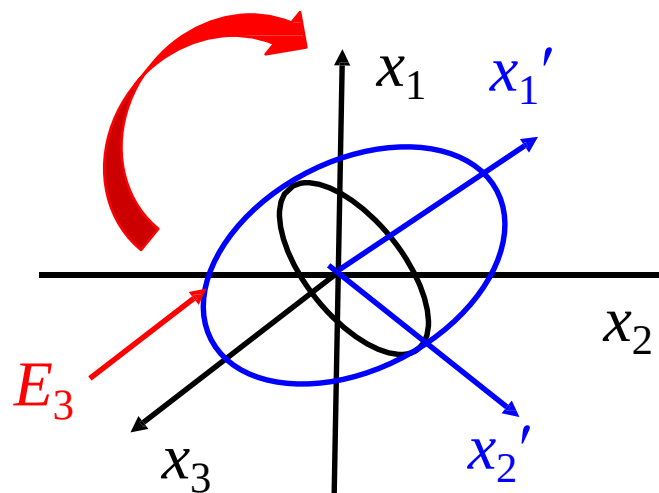
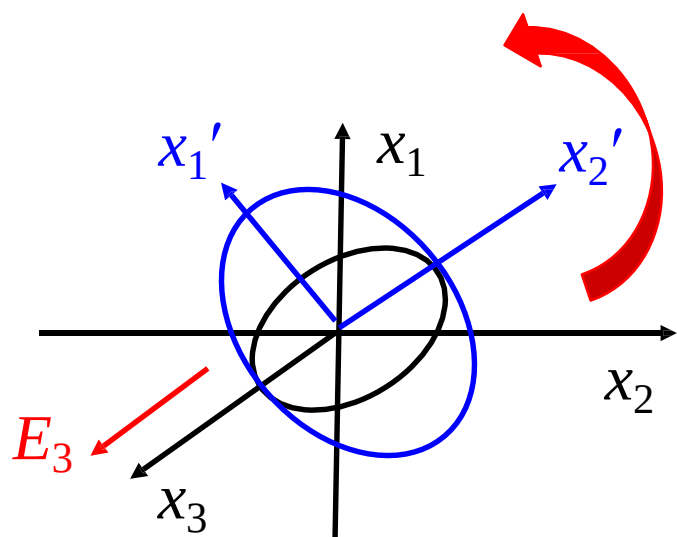
因为 γ_{63} 、 E_3 不为零，只能是

$$\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \pm 45^\circ$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

27

感应折射率椭球的三个主轴方向为原折射率椭球的三个主轴绕 x_3 轴旋转 45° 得到，该转角与外加电场的大小无关，但转动方向与电场方向有关：



5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

若取 $\alpha=45^\circ$, 折射率椭球方程为

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{63}E_3\right)x_1'^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} - \gamma_{63}E_3\right)x_2'^2 + \frac{1}{n_e^2}x_3'^2 = 1 \quad (22)$$

或写成

$$(B_1^0 + \gamma_{63}E_3)x_1'^2 + (B_1^0 - \gamma_{63}E_3)x_2'^2 + B_3^0x_3'^2 = 1 \quad (23)$$

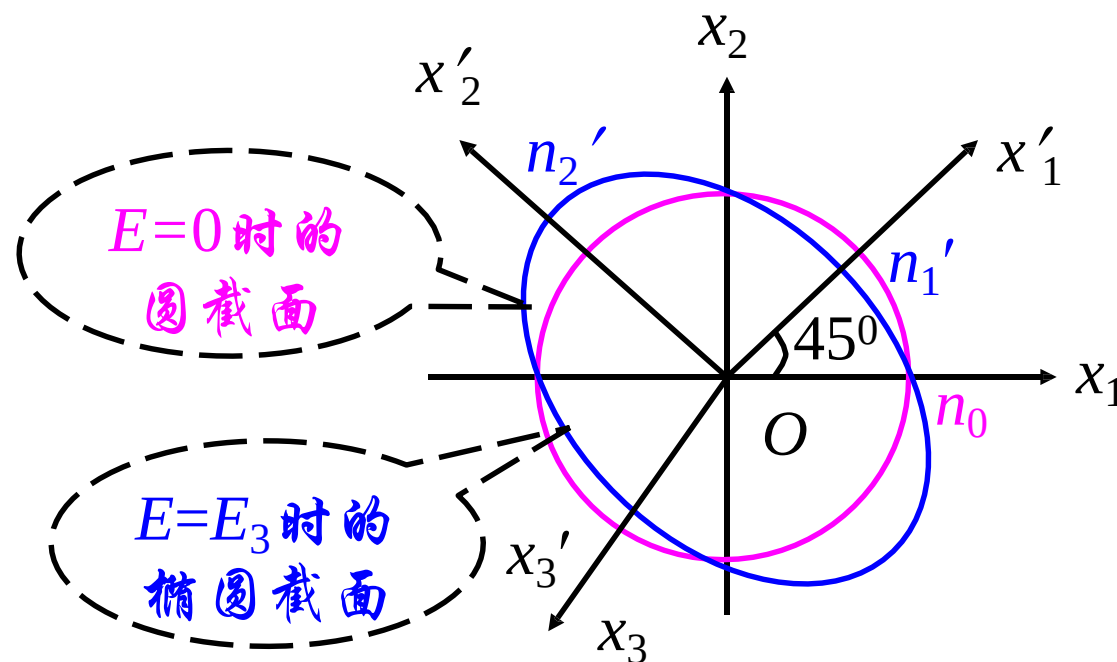
或

$$B_1x_1'^2 + B_2x_2'^2 + B_3^0x_3'^2 = 1 \quad (24)$$

该方程是双轴晶体折射率椭球的方程式。

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

KDP 型晶体在外加电场 E_3 后，由原来的单轴晶体变成了双轴晶体。其折射率椭球与 x_1Ox_2 面的交线由原来的 $r=n_0$ 的圆，变成现在的主轴在 45° 方向上的椭圆。



5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

现在进一步确定感应折射率椭球的三个主折射率，将(22)式变换为

$$\frac{1}{n_o^2} (1 + n_o^2 \gamma_{63} E_3) x_1'^2 + \frac{1}{n_o^2} (1 - n_o^2 \gamma_{63} E_3) x_2'^2 + \frac{1}{n_e^2} x_3'^2 = 1$$

因为 γ_{63} 的数量级是 10^{-10} cm/V, E_3 的数量级是 10^4 V/cm, 所以 $\gamma_{63} E_3 \ll 1$, 故可利用幂级数展开, 并只取前两项的关系, 将上式变换成

$$\frac{x_1'^2}{n_o^2 \left(1 - \frac{1}{2} n_o^2 \gamma_{63} E_3 \right)^2} + \frac{x_2'^2}{n_o^2 \left(1 + \frac{1}{2} n_o^2 \gamma_{63} E_3 \right)^2} + \frac{x_3'^2}{n_e^2} = 1 \quad (25)$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

由此得到感应折射率椭球的三个主折射率为

$$\begin{cases} n'_1 = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n'_2 = n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n'_3 = n_e \end{cases} \quad (26)$$

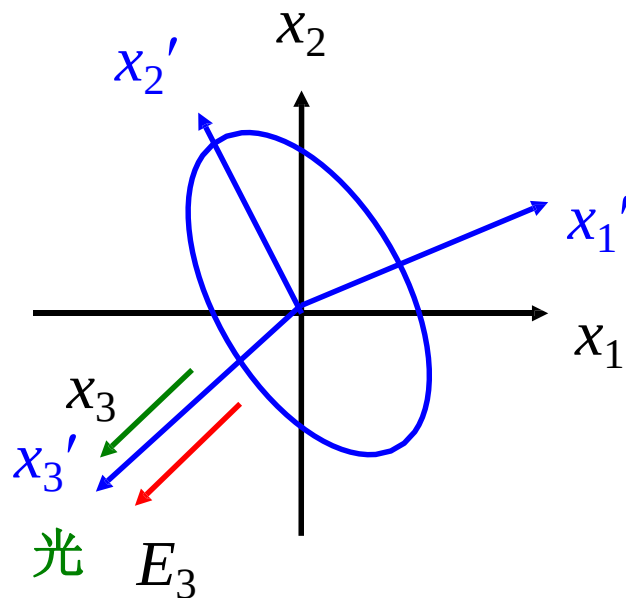


$$\frac{x_1'^2}{n_o^2 \left(1 - \frac{1}{2} n_o^2 \gamma_{63} E_3 \right)^2} + \frac{x_2'^2}{n_o^2 \left(1 + \frac{1}{2} n_o^2 \gamma_{63} E_3 \right)^2} + \frac{x_3'^2}{n_e^2} = 1 \quad (25)$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

① 光沿 x_3 方向传播

在外加电场平行于 x_3 轴(光轴), 而光也沿 $x_3(x_3')$ 轴方向传播时, 由 γ_{63} 贡献的电光效应, 叫 γ_{63} 的纵向运用。



5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

当它们通过长度为 d 的晶体后，其间相位差由折射率差决定，

$$\Delta n' = n'_2 - n'_1 = n_o^3 \gamma_{63} E \quad (27) \quad \Leftarrow \begin{cases} n'_1 = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n'_2 = n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n'_3 = n_e \end{cases}$$

即为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n'_2 - n'_1) d = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} E d \quad (28)$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

E_d 恰为晶片上的外加电压 U ，故上式可表示为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U \quad (29)$$

通常把这种由外加电压引起的二偏振分量间的相位差叫做“电光延迟”。

当电光延迟 $\varphi = \pi$ 时，相应的外加电压叫半波电压，以 U_π 或 $U_{\lambda/2}$ 表示。

由(29)式可以求得半波电压为

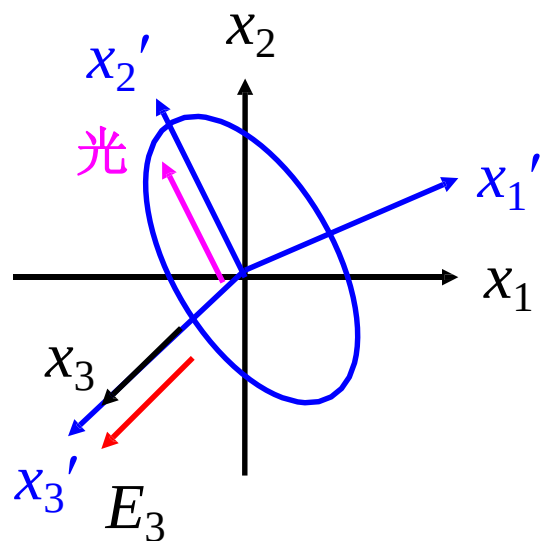
$$U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{2n_o^3 \gamma_{63}} \quad (30)$$

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

35

② 光沿 x_2' (或 x_1') 方向传播

光沿 x_2' (或 x_1') 轴方向传播时, γ_{63} 贡献的电光效应叫 γ_{63} 的横向运用。



$$\begin{cases} n_1' = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n_2' = n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n_3' = n_e \end{cases}$$

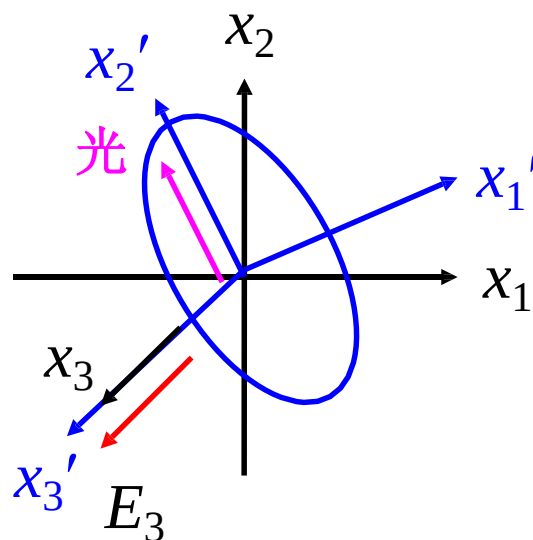
光沿感应折射率椭球的主轴方向 x_2' 传播时, 相应的两个特许线偏振光的折射率为 n_1' 和 n_3' 。

5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

该二光由晶片射出时的相位差为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n'_1 - n'_3)l = \frac{2\pi}{\lambda}l \left[(n_o - n_e) - \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{63}E_3 \right] = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)l - \frac{\pi}{\lambda} \frac{l}{d} n_o^3\gamma_{63}U \quad (31)$$

l 为晶体沿光传播方向的长度； d 为晶体沿外加电场方向的厚度。



5.1.2 KDP 晶体的线性电光效应

与 γ_{63} 纵向运用相比, γ_{63} 横向运用有两个特点:

1) 电光延迟与晶体的长厚比 l/d 有关, 因此可以通过控制晶体的长厚比来降低半波电压。

$$\begin{cases} \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U & (29) \\ \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) l - \frac{\pi}{\lambda} \frac{l}{d} n_o^3 \gamma_{63} U & (31) \end{cases}$$

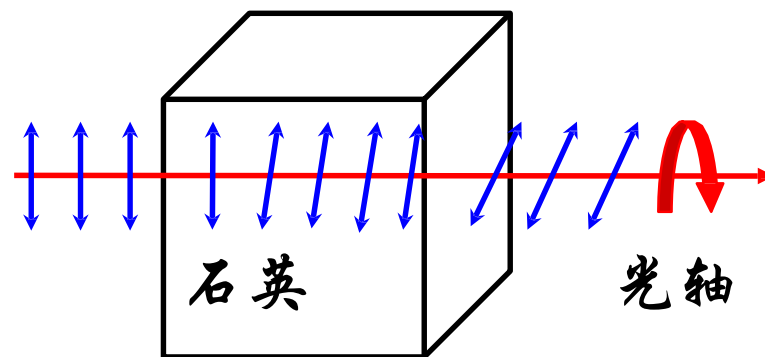
2) 横向运用中存在着自然双折射作用。由于自然双折射受温度的影响严重, 所以对相位差的稳定性影响很大。

5.2.1 晶体的旋光效应

1. 旋光现象

一束线偏振光沿石英晶体的光轴方向传播时，其振动平面会相对原方向转过一个角度，这就是旋光现象。

当对着光线观察时，使光振动矢量顺时针旋转的介质叫右旋光介质，逆时针旋转的介质叫左旋光介质。



5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

39

一定波长的线偏振光通过旋光介质时，光振动方向转过的角度 θ 与在该介质中通过的距离 l 成正比：

$$\theta = \alpha l \quad (118)$$

比例系数 α 称为旋光率，它与光波长、介质的性质及温度有关。对于具有旋光特性的溶液，光振动方向旋转的角度还与溶液的浓度成正比：

$$\theta = \alpha c l \quad (119)$$

α 称为溶液的比旋光率； c 为溶液浓度。

2. 旋光现象的解释

- 菲涅耳的唯象解释：可以把进入旋光介质的线偏振光看作是右旋圆偏振光和左旋圆偏振光的组合。
- 在右旋晶体中，右旋圆偏振光的传播速度较快；
- 在左旋晶体中，左旋圆偏振光的传播速度较快。

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

按照归一化琼斯矩阵方法，可以把菲涅耳假设表示为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$$



x 方向振动的线偏振光、振动方向与 x 轴成 θ 角的线偏振光、左旋圆偏振光、右旋圆偏振光的标准归一化琼斯矢量形式分别为：

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

42

如果右旋和左旋圆偏振光通过厚度为 l 的旋光介质后, 相位滞后分别为

$$\left. \begin{aligned} \varphi_R &= k_R l = \frac{2\pi}{\lambda} n_R l \\ \varphi_L &= k_L l = \frac{2\pi}{\lambda} n_L l \end{aligned} \right\} \quad (120)$$

则其合成波的琼斯矢量为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} e^{i\varphi_R} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{i\varphi_L} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} e^{ik_R l} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{ik_L l} \\ &= \frac{1}{2} e^{i(k_R + k_L) \frac{l}{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} e^{i(k_R - k_L) \frac{l}{2}} + \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{-i(k_R - k_L) \frac{l}{2}} \right) \end{aligned}$$

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

引入

$$\left. \begin{aligned} \varphi &= (k_R + k_L) \frac{l}{2} \\ \theta &= (k_R - k_L) \frac{l}{2} \end{aligned} \right\} \quad (121)$$

合成波的琼斯矢量可以写为

$$E = e^{i\varphi} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \\ -\frac{i}{2} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \end{bmatrix} = e^{i\varphi} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad (122)$$

它代表了光振动方向与水平方向成 θ 角的线偏振光。

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

由(120)式和(121)式可以得到

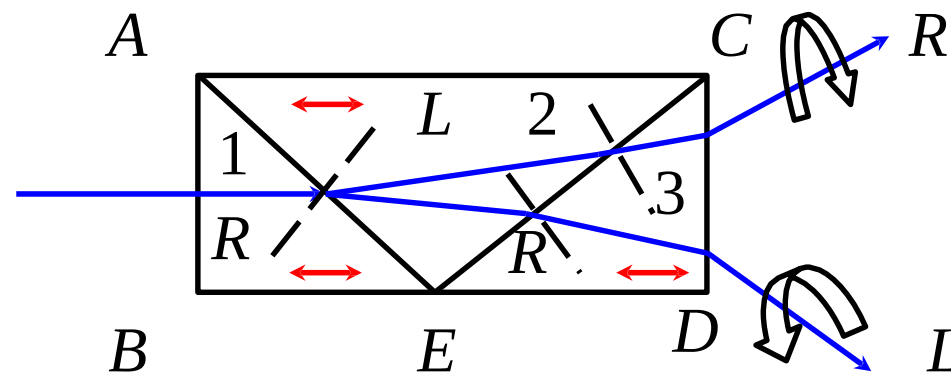
$$\theta = \frac{\pi}{\lambda}(n_R - n_L)l \quad (123) \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \theta = (k_R - k_L)\frac{l}{2} & (121) \\ \varphi_R = k_R l = \frac{2\pi}{\lambda} n_R l & (120) \\ \varphi_L = k_L l = \frac{2\pi}{\lambda} n_L l \end{cases}$$

- 如果左旋圆偏振光传播得快, $n_L < n_R$, 则 $\theta > 0$;
- 如果右旋圆偏振光传播得快, $n_R < n_L$, 则 $\theta < 0$ 。
- 旋转角度 θ 与 l 成正比, 与波长有关, 这些都是与实验相符的。

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

45

菲涅耳设计成了由左旋石英和右旋石英交替胶合的三棱镜组。在棱镜1中， $\underline{v_R} > \underline{v_L}$ ；棱镜2中， $\underline{v_L} > \underline{v_R}$ ；棱镜3中， $v_R > v_L$ 。

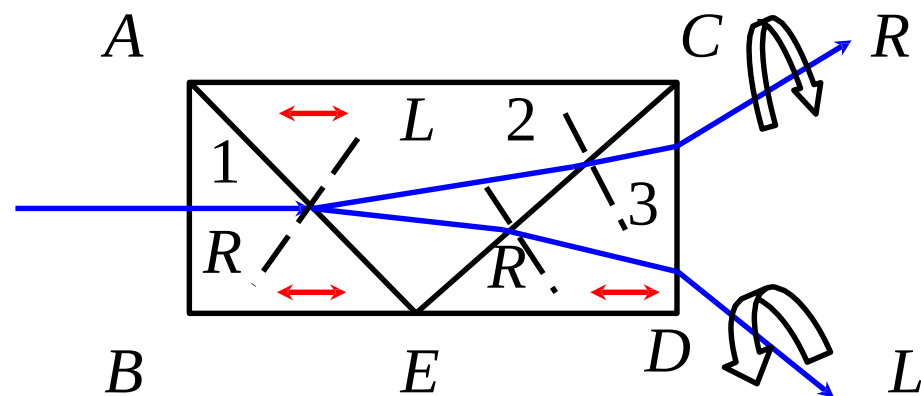


在界面 AE 上，左旋光远离法线方向折射，右旋光靠近法线方向折射，于是左、右旋光分开了。

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

46

在第二个界面 CE 上，左旋光靠近法线方向折射，右旋光远离法线方向折射，于是两束光更加分开了。



在界面 CD 上，两束光经折射后进一步分开。实验结果，证实了左、右旋圆偏振光传播速度不同的假设。

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

47

► 菲涅耳的解释只是唯象理论，不能回答为什么在旋光介质中二圆偏振光的速度不同。

► 光在物质中传播时，不仅受分子的电矩作用，还要受到诸如分子的大小和磁矩等次要因素的作用。

5.2 法拉第效应 KDP晶体的线性电光效应

48

5.2.2 法拉第效应

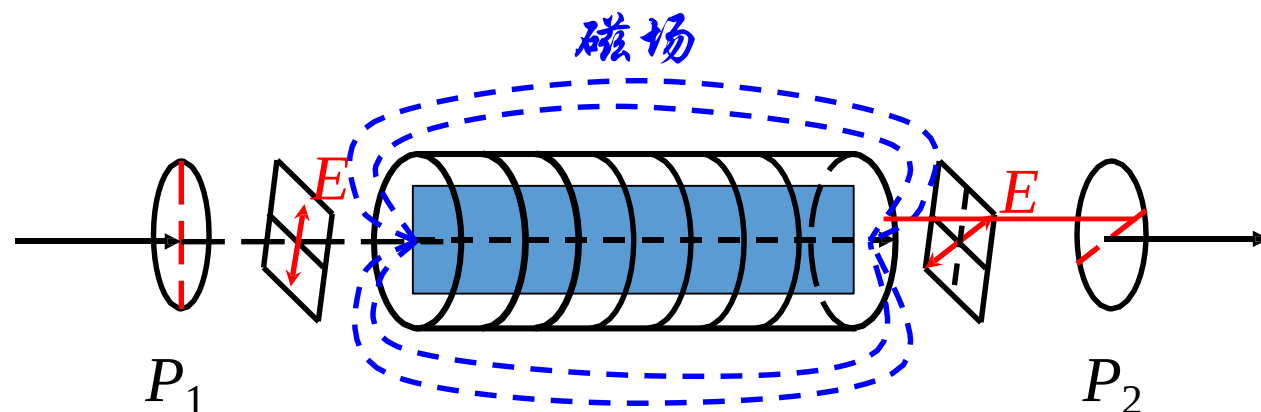
法拉第效应：介质在强磁场作用下产生旋光现象的效应。

光振动平面转过的角度与光在物质中通过的长度 l 和磁感应强度

B 成正比，即

$$\theta = VBl \quad (124)$$

V 是与物质性质有关的常数，叫维尔德常数。



5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

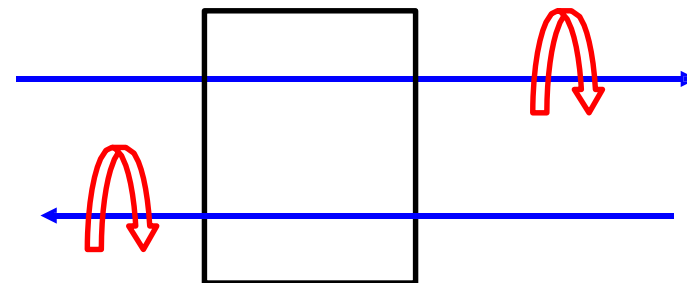
几种物质的维尔德常数

物 质	温 度 / °C	$V/[\text{弧度}/(\text{特}\cdot\text{米})]$
磷冕玻璃 轻火	18	4.89
石玻璃 水晶[垂	18	9.22
直光轴] 食盐	20	4.83
水	16	10.44
磷	20	3.81
二硫化碳	33	38.57
	20	12.30

*用 $\lambda=0.589\mu\text{m}$ 的偏振光照明。

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

法拉第效应具有不可逆性：法拉第效应的旋光方向决定于外加磁场方向，与光的传播方向无关。

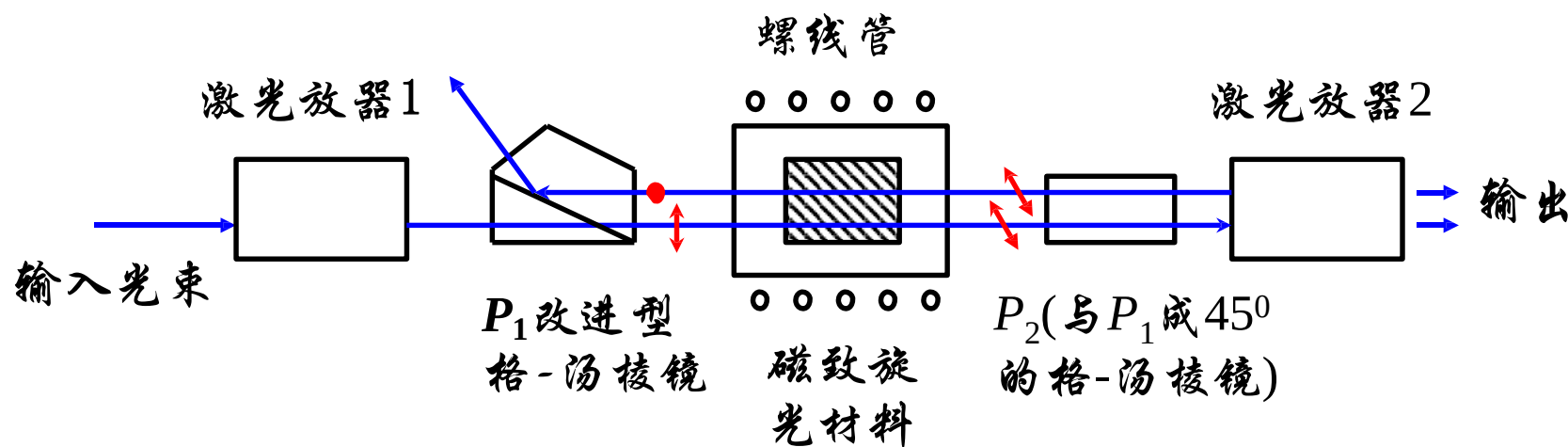


迎着光线看振动面向左旋转角度 θ ，所以光束沿原路返回，一来一去两次通过磁光介质，振动面与初始位置相比，转过了角度 2θ 。

5.2 法拉第效应 KDP 晶体的线性电光效应

51

让偏振片 P_1 与 P_2 的透振方向成 45° ，调整磁感应强度 B ，使从法拉第盒出来的 光振动面相对 P_1 转过 45° 。于是，刚好能通过 P_2 。



但对于从后面光学系统各界面反射回来的光，经 P_2 和法拉第盒后，其光矢量与 P_1 垂直，因此被隔离而不能返回到光源。

第五章需要思考的问题：

1. 什么叫线性电光系数？
2. KDP 型晶体在电场作用下折射率椭球如何变化？产生 γ_{63} 纵向运用和 横向运用的条件是什么？
3. 什么叫晶体的旋光效应？如何解释旋光现象？
4. 法拉第隔离器的工作原理是什么？有什么用途？

第五章作业

5-4, 5-6, 5-9